



IUT Saint-Nazaire
Pôle Sciences et technologie

Nantes Université

SAE 4.5

ETABLISSEMENT

D'UNE INSTALLATION

NOEL YANIS / FRIOT RONAN

GROUPE J1

Introduction

Ce compte rendu a pour objectif d'évaluer les options d'achat et de location de bennes à béton et de banches nécessaires à notre chantier. Cette analyse détaillera les coûts initiaux, les frais d'entretien, les amortissements, et les frais de location, tout en tenant compte des implications financières à long terme pour l'entreprise. Ces coûts seront classifiés en tant que déboursé sec ou frais de chantier afin de clarifier leur impact sur le budget global du projet.

De plus, nous analyserons les différentes méthodes constructives pour les balcons avec l'étude des avantages et inconvénients ainsi que le coût de réalisation. En outre, nous analyserons les différentes méthodes constructives pour la réalisation des balcons, en comparant les options de préfabrication totale, partielle, coulées en place, et avec un relevé préfabriqué.

Enfin nous réaliserons le plan d'installation de chantier (PIC). Nous expliquerons les choix techniques qui auront été fait pour la gestion du chantier.

Achat ou location de benne à béton

Pour cette étape le but est de faire le choix entre l'achat ou la location d'une benne à béton pour notre chantier en cours, car il s'avère que notre entreprise ne dispose pas de ce matériel dans son parc. Nous avons besoin d'une benne à béton de 800L pour une durée de 9 mois. Nous avons étudié deux solutions possibles acheter ou louer une benne à béton. Ce document présente l'analyse des coûts pour chaque option et recommande la solution la plus économique pour notre chantier.

Achat de la benne à béton

Nous avons des données suivantes à notre disposition pour calculer le cout d'achat de la benne à béton :

- Coût d'achat : 2050 € HT
- Durée d'amortissement : 2 ans
- Taux d'emploi de la benne : 10 mois par an
- Entretien annuel : 2% du prix d'achat

Dans notre calcul nous devons prendre en compte l'achat de la benne à béton, l'amortissement ainsi que l'entretien on calcul ceci pour une durée d'un an.

- Amortissement annuel : $2050/2 = 1025$ €HT
- Entretien annuel : $2050 \times 0,02 = 41$ €HT
- Coût total annuel : $1025 + 41 = 1066$ €HT

On calcule maintenant pour 9 mois.

$$\frac{9 \times 1066}{12} = \mathbf{799,5 \text{ €HT}}$$

Location de la benne à béton

Nous savons que la location d'une benne à béton coûte 11,50€ HT/jour, et le chantier a une durée de 9 mois. Estimons que chaque mois est composé de 30 jours cela nous fait donc une location de 270 jours. Nous pouvons donc calculer le coût pour le chantier, nous avons simplement multiplié le coût unitaire par le nombre de jours consacrés au chantier afin d'obtenir le coût total de la benne.

Coût de location : $11,50 \times 270 = \mathbf{3105 \text{ €HT}}$ pour toute la durée du chantier.

Tableau récapitulatif et Conclusion

ACHAT OU LOCATION DE BENNE A BETON			
ACHAT BENNE	Unités	LOCATION BENNE	Unités
2050	€	11,5	€HT/jour
9	Mois	9	Mois
799,5	€	3105	€

Si l'on compare les 2 solutions nous pouvons en conclure rapidement que l'achat par l'entreprise est beaucoup plus rentable. De plus le fait d'acheter la benne permettra une réutilisation pour les prochains chantiers de l'entreprise sans avoir à louer à nouveau.

Cette somme sera affectée aux frais de chantier étant donné que la benne achetée ne sera pas directement liée à cet ouvrage même et sera réutilisée pour plusieurs chantiers. De plus pour la gestion des coûts cela sera plus simple en frais de chantier car il n'y aura pas besoin de calculer le coût en ml ou m² de béton coulé.

Achat ou location de banches

Dans cette partie nous étudions la solution la plus économique et rentable pour l'entreprise entre l'achat ou la location de banches. Dans cette étude il est demandé de réaliser le budget pour 2 chantier qui seront réalisés en simultané.

On se basera alors sur les données suivantes :

- Générales :
 - Le temps d'utilisation est de 8 mois soit 240 jours
 - Nous avons 134 m² de voiles à réaliser sur le projet Luméa soit 268m² de peau
 - Chaque chantier nécessite entre 20 et 30 ml de banche on prendra donc une basse de 30ml
 - 1m² de voile = 2 m² de peau de banche
- Achat de banche :
 - 1 banche neuve SATECO 240x280ht : 5 400 € / peau 240x280ht
 - Taux d'emploi dans l'entreprise de gros œuvre : 10 mois/12 (un an)
 - Prévoir reconditionnement complet tous les 3 à 5 ans : 1 400€ par peau de 240x280ht on prendra 4 ans pour nos calculs
 - Amortissement des banches à prévoir sur 5 ans
- Location de banche
 - 20 à 25 €/m² de peau de banche nous prendrons donc l'hypothèse haute de 25€/m²

Achat de banches

Dans un premier temps nous avons déterminés le nombre de banches nécessaires pour la réalisation de 30 ml de voiles. Nous savons qu'une banche fait 2,4m de long on peut donc faire $30 / 2,4 = 12,5$ banches soit 13 banches cependant à chaque fois il faut compter 2 peaux pour chaque côtés du voile. Il nous faut donc **26 banches pour un chantier.**

On détermine le prix total à l'achat des banches avec comme prix pour 1 banche de 5400 €. Soit avec nos 26 banches, il faut compter **140 400€.**

Notre flot est amortie sur 5 ans soit 60 mois donc nous pouvons calculer le coût mensuel.
 $140400/60 = 2340€$ soit pour 8 mois : $2340 \times 8 =$ **18 720€**

Il faut prévoir un reconditionnement complet de 1400 € par peau soit $26 \times 1400 = 36\,400€$ et ceci est à effectuer tous les 4 ans soit 48 mois : $36\,400 / 48 = 758,33€$ ceci est le coût mensuel. Nous pouvons en conclure pour la durée sur chantier soit 8 mois donc : $758,33 \times 8 =$ **6066,67€**

Le coût total pour les 8 mois comporte donc l'amortissement et le reconditionnement : $18\,720 + 6066,67 =$ **24 786,67€**

On vient donc à calculer le prix au m^2 soit : $24786,67/174,72 =$ **141,87€/m²**

Conclusion partielle

Avantages :

- L'achat de banche est rentable sur le long terme surtout si utilisées à une grande fréquence
- Disponible à tout moment pas besoin de planifier des locations a chaque projet
- Les banches peuvent être adaptées et modifiées en fonction des spécificités de l'entreprise

Inconvénient :

- Un coût initial élevé qui n'est pas à négliger par l'entreprise
- Des coûts de reconditionnement seront toujours à effectuer sur la flot
- Un stockage doit être prévu pour accueillir le matériel en attente de chantier
- Les équipements perdent de la valeur avec le temps et deviennent moins performant

L'achat convient aux entreprise qui ont un flux constant de projet nécessitant l'utilisation de banches, avec une capacité financière suffisante pour l'achat. Elle peut être un vrai avantage.

Location de banches

La location de banches coûte entre 20 et 25 €/m² de peau de banche. Prenons une hypothèse haute de 25 €/m² pour 8 mois de chantier.

Nous avons besoin de **174,72m²** de peau coffrant pour combler le projet de 30 ml car nous avons 26 banches de 2,4m x 2,8m qui nous donne cette valeur.

Le coût de location pour 1 mois est de : $174,72\text{m}^2 \times 25\text{€/m}^2 = \mathbf{4368\text{€ par mois}}$.

Coût total pour 8 mois = $4368\text{€} \times 8 = \mathbf{34\,944\text{€}}$

Conclusion partielle

Avantages :

- Pour des utilisations ponctuelles ou moins fréquentes, la location peut être préférable pour éviter les coûts initiaux élevés.
- L'entreprise évite les coûts de maintenances et d'entretiens
- Il n'y a pas de stockage à prévoir par l'entreprise, une fois le chantier fini les banches sont rendus
- Les flots en locations sont souvent de dernière génération ce qui permet de gagner en rapidité

Inconvénient :

- Les coûts de location sont donc beaucoup plus récurrents (chaque mois/ou pour le total du chantier)
- Il faut prévoir la location et planifier la livraison ainsi que le rendu du matériel.
- En fonction du fournisseur l'état et la qualité des banches peuvent être plus ou moins correct.

La location est parfaite pour les projets ponctuelles ou pour les plus petites entreprises avec moins de capacité financière. La location évite beaucoup de responsabilité de coût et d'entretiens.

Conclusion

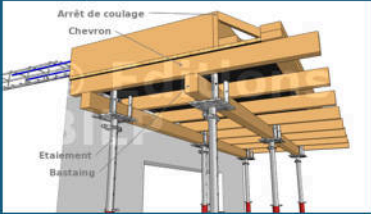
Pour notre chantier l'achat est à privilégier au vu de la fréquence des chantiers et le besoin de banches conséquent. Nous avons étudié le besoin pour notre chantier Luméa mais comme préciser il faudra le même investissement pour le chantier réaliser simultanément. Cependant si l'entreprise possède déjà une flotte et en rachète 2 autres, cela pourrait commencer à être conséquent financièrement une location pour l'un des 2 chantiers est peut-être à envisager. Pour rappel l'achat coûtait **24 786,67€** pour **34 944€** à la location.

Choix de mode constructif des balcons

Concernant, la construction des balcons, plusieurs options de modes constructifs s'offrent à nous. En effet, il est possible de les réaliser :

- Entièrement préfabriqués
- Partiellement préfabriqués
- Coulés en place
- Avec un relevé préfabriqué (si les balcons sont partiellement préfabriqués ou coulés en place)

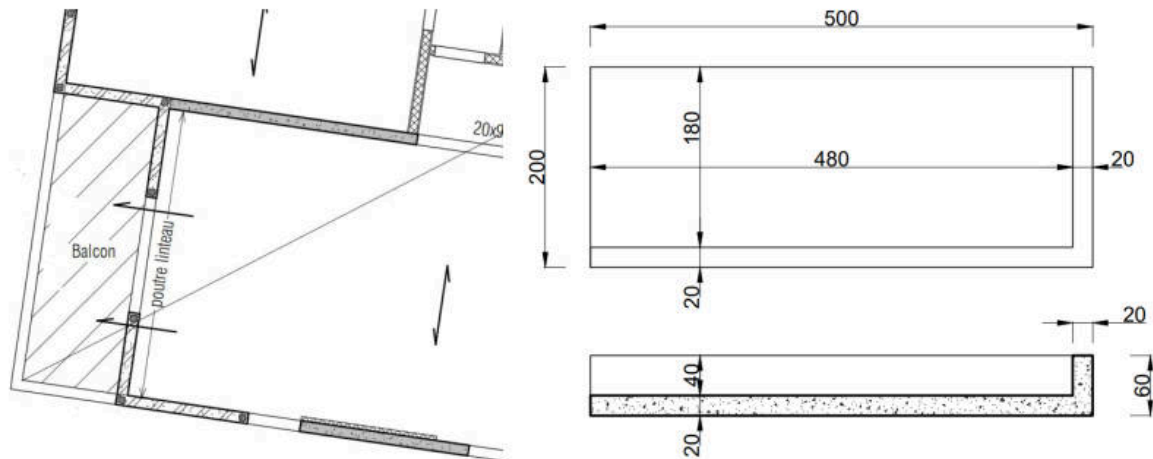
Il va donc falloir réaliser une liste d'inconvénients et avantages ainsi qu'une étude de prix pour déterminer quelle solution est la plus favorable dans notre cas.

Designation	Entièrement Préfa		Partiellement Préfa		Coulé en place avec Relevé non-Préfa		Coulé en place avec Relevé Préfa	
Visuel								
	AVANTAGES	INCONVENIENTS	AVANTAGES	INCONVENIENTS	AVANTAGES	INCONVENIENTS	AVANTAGES	INCONVENIENTS
Sécurité	Des incorporations sont déjà mis en place dans les éléments préfa ce qui permet de mettre en place facilement les gardes corps 		Des incorporations sont déjà mis en place dans les éléments préfa ce qui permet de mettre en place facilement les gardes corps 			Les gardes corps doivent être mis en place par les ouvriers ce qui n'est pas gage de sécurité si mal installé. Cela demande donc une bonne prévention		Les gardes corps doivent être mis en place par les ouvriers ce qui n'est pas gage de sécurité si mal installé. Cela demande donc une bonne prévention
Installation de chantier	Mise en œuvre rapide, non complexe	Besoin d'une zone de stockage importante	Pose rapide avec un travail de ferraillage et coulage	Besoin d'une zone de stockage importante	Flexible et ajustable à la demande, Pas de stockage important seulement pour coffrage		Flexible et ajustable à la demande, Pas de stockage important seulement pour coffrage	Besoin d'un emplacement de stockage
Main d'œuvre	Besoin d'une faible main-d'œuvre			Besoin de main-d'œuvre spécifique : Coffreur/Ferraillleur		Besoin de main-d'œuvre spécifique : Coffreur/Ferraillleur		Besoin de main-d'œuvre spécifique : Coffreur/Ferraillleur
Parement	Finition lisse donc plus esthétique pour une finition brut		Finition lisse donc plus esthétique pour une finition brut			Finition brut de décoffrage demande un travail supplémentaire		
Délai	Peu de temps pour l'installation		Demande du temps pour l'installation, le coffrage et coulage			Demande du temps pour l'étalement, la création du coffrage et coulage		
Livraison		Livraison par camion simple sur chantier		Livraison par camion simple sur chantier	Aucune livraison nécessaire seulement le coffrage pour le chantier			
Levage		Besoin d'une grue pour le levage et la mise en place		Besoin d'une grue pour le levage et la mise en place	Aucun levage n'est nécessaire			
Etalement	Demande peu de matériel, seulement du support et sur un court temps			Demande un matériel de support et de coffrage lors du coulage et d'une grue pour la mise en place		Demande un étalement complet pour le support et le coffrage	Demande un étalement complet pour le support et le coffrage	
Coût	181,64€/m²		84,64€/m²				152,6€/m²	

Etude de prix :

On réalise cette étude avec les dimensions d'un balcon type ci-dessous. On va pouvoir à partir de la surface et du prix final définir un prix au m^2 pour chaque méthode de réalisation.

- Balcon type



- Taux horaire de main d'œuvre : 30€/heure

Balcon entièrement préfabriqué :

Nous avons les différentes données en €/m². Ce qui va nous permettre avec la surface de balcon de calculer le coût.

- Fourniture balcon préfa : 125€/m²
- Etaisement et pose : 0.8h/m²
- Plus-value pour relevé : 600€/m³

Surface balcon (m ²)				Volume relevé (m ³)		Coût total (€)
10				0,544		1 816,40 €
Coût unitaire fourniture balcon préfa (€/m ²)	125	Coût Main d'œuvre unitaire (€/h)	30	Plus-value pour relevé (€/m ³)	600	
		Temps Main d'œuvre Etaisement et pose (h)	8			
Coût matériaux (€)	1 250,00 €	Coût Total Main d'œuvre (€)	240,00 €	Coût (€)	326,40 €	

Pour le tableau ci-dessus, nous avons calculé la surface de la dalle ainsi que celle du relevé séparément.

Pour obtenir le coût total en €, on a multiplié la surface de la dalle à la fourniture, l'étaisement et la main d'œuvre.

Pour le relevé on a fait la même chose mais en m³ avec à la plus-value ainsi que la main d'œuvre également.

Balcon partiellement préfabriqué :

Préfabriqué usine :

Ci-dessous les données pour permettre l'étude d'un balcon en prédalle.

- Fourniture prédalle : 28€/m²
- Etalement et pose : 0.8h/m²
- Plus-value pour relevé : 600€/m³

Surface balcon (m²)				Volume relevé (m³)		Coût total (€)
10				0,544		
Coût unitaire fourniture prédalle (€/m²)	28	Coût Main d'œuvre unitaire (€/h)	30	Plus-value pour relevé préfa(€/m³)	600	
		Temps Main d'œuvre Etalement et pose (h)	8			
Coût matériaux (€)	280,00 €	Coût Total Main d'œuvre (€)	240,00 €	Coût (€)	326,40 €	

Pour un balcon partiellement préfabriqué avec prédalle préfabriquée, tout comme le tableau précédent, nous avons calculé la surface de la prédalle ainsi que le relevé préfabriqué séparément. Pour obtenir le coût total en €, nous avons associé les surface aux données correspondantes.

Préfabriqué chantier :

- Location banc de préfa : 8€/m²/mois (prévoir banc de 10mx10m)
- Béton C25/30 : 90€/m³
- Bétonnage : 1.5h/m³
- Aciers HA : 1.4€/kg (ratio=20kg/m²)
- Ferrailage : 0.03h/kg
- Plus-value pour relevé : 600€/m³
- Etalement et pose : 0.8h/m²

Surface balcon (m²)				Volume plancher balcon (m³)		Volume relevé (m³)				Coût total (€)
10				2		0,544				1 306,40 €
Coût Main d'œuvre unitaire (€/h)	30	Coût unitaire ferraille (€/kg)	1,4	Coût unitaire béton (€/m³)	90	Plus-value pour relevé préfa (€/m³)	600	Location banc préfa (€/mois)	800	
Temps Main d'œuvre (h)	17	Poids total ferraille balcon (kg)	200					Temps total préfa (h)	0,0125	
Coût Total Main d'œuvre	510,00 €	Coût ferraille	280,00 €	Coût béton	180,00 €	Coût relevé	326,40 €	Coût location	10,00 €	

Pour la deuxième technique du partiellement préfabriqué avec prédalle coulée sur chantier, on fonctionne de la même façon. Afin d'obtenir le coût total, on calcule les surfaces et volumes nécessaires. On peut observer une nette augmentation du prix par rapport au précédent partiellement préfabriqué, cela est dû à la durée de fabrication et donc la main d'œuvre.

Balcon coulé en place (avec relevé préfa) :

- Fourniture C25/30 : 90€/m³
- Bétonnage : 1.5h/m³
- Aciers HA : 1.4€/kg (ratio=20kg/m²)
- Ferrailage : 0.03h/kg
- Relevé préfa : 600 €/m³
- Relevé préfa : 0.8h/ml
- Etalement – coffrage : 1h/m²

Surface balcon (m²)				Volume plancher balcon (m³)		Volume relevé (m³)		Coût total (€)
10				2		0,544		1 519,60 €
Coût Main d'œuvre unitaire (€/h)	30	Coût unitaire ferraille (€/kg)	1,4	Coût unitaire béton (€/m³)	90	Plus-value pour relevé préfa (€/m³)	600	
Temps Main d'œuvre (h)	24,44	Poids total ferraille balcon (kg)	200					
Coût Total Main d'œuvre	733,20 €	Coût ferraille	280,00 €	Coût béton	180,00 €	Coût relevé	326,40 €	

Enfin, concernant la technique en coulé en place, on travaille de la même façon que pour les autres mises en place. Pour obtenir le coût total, nous calculons les surfaces et volumes nécessaires et les associons avec les données correspondantes. On peut expliquer ce fort coût une fois de plus par le coût de main d'œuvre élevé dû au temps de réalisation.

Conclusion

Finalement, on remarque grâce aux tableaux ci-dessus, que la solution la plus favorable en termes de prix est celle avec la prédalle coulée en usine. Seulement, le choix de cette technique implique également le besoin de béton frais coulé par-dessus, dont on ne connaît pas le coût et le temps de mise en place.

C'est donc pour cela que la meilleure solution reste celle du balcon préfabriquée sur chantier, étant la deuxième plus rentable en termes de prix dans les tableaux.

Cependant, comme démontré en amont, le prix n'est pas le seul facteur à prendre en compte lors de la décision des modes constructifs. De ce fait, à notre stade on ne peut pas déterminer précisément laquelle est la plus adaptée car tout va dépendre des attentes de l'entreprise et des contraintes pouvant être rencontrées sur le chantier concerné. Si l'entreprise n'a pas de restriction budgétaire mais en main d'œuvre il est préférable d'utiliser la réalisation des balcons en entièrement préfabriqué, le temps de main d'œuvre y est réduit.

Plan d'installation de chantier du bâtiment LUMEA

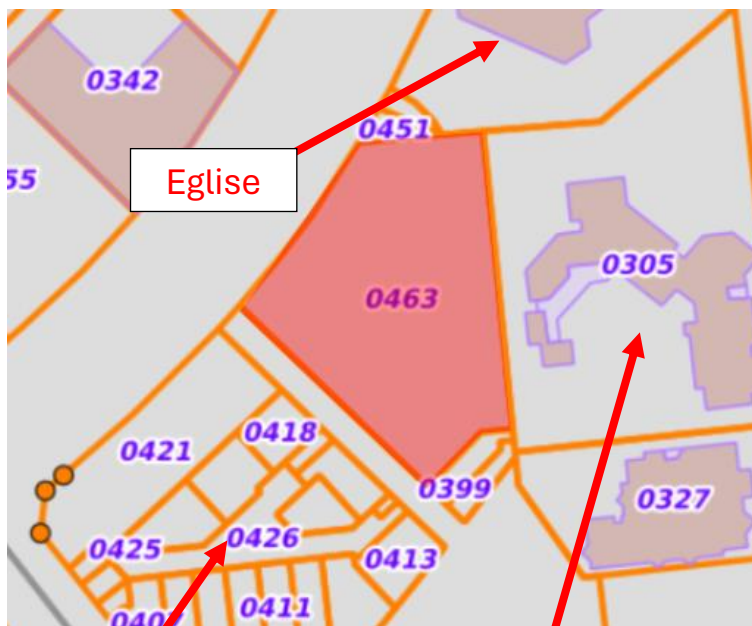
Voir en avant dernière page de ce rapport le Plan d'installation de chantier LUMEA

Préparation du PIC :

Clôture de chantier :

Repérer les limites du terrain pour implanter la clôture (identifier la parcelle sur le cadastre), identifier les constructions voisines

Le chantier a pour numéro de parcelle 0463, vous pouvez l'observer avec la délimitation rouge. et est située au 56 Bd Emile Broodcoorens, 44600 Saint-Nazaire. Nous avons d'un côté le long d'un boulevard, mais aussi d'une église, une école primaire et un immeuble.

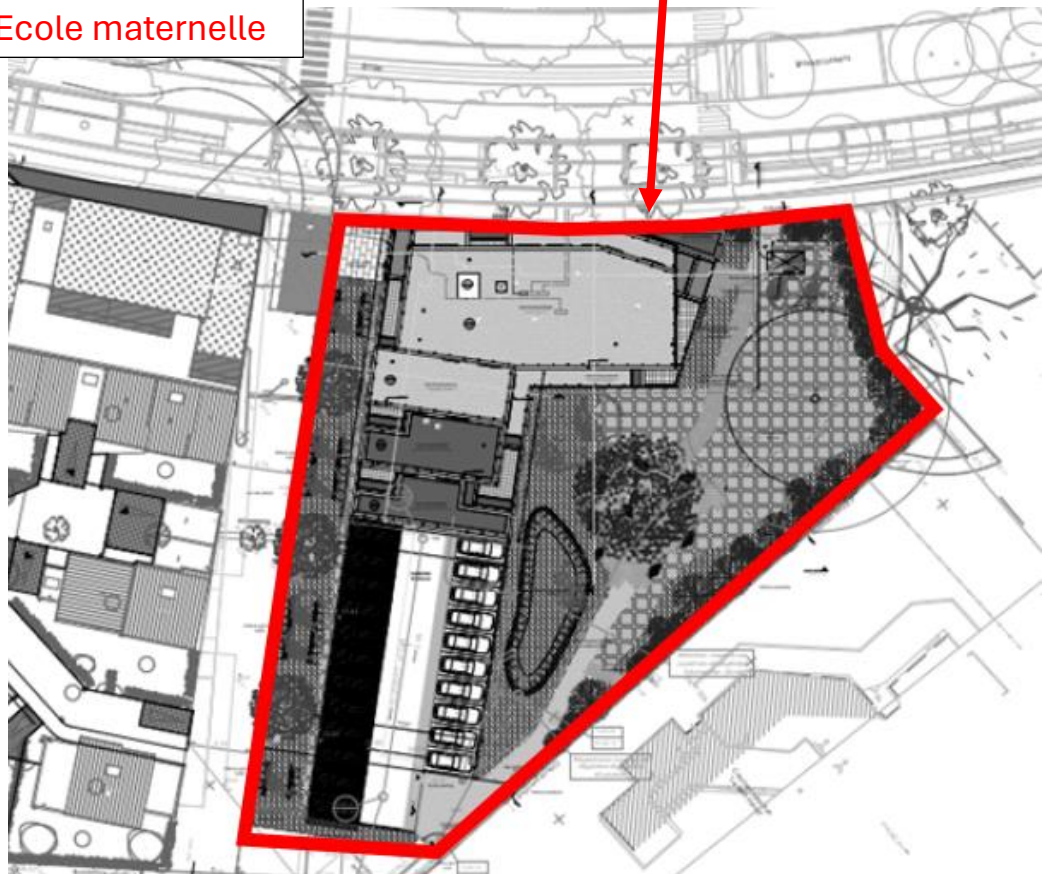


Eglise

Immeuble

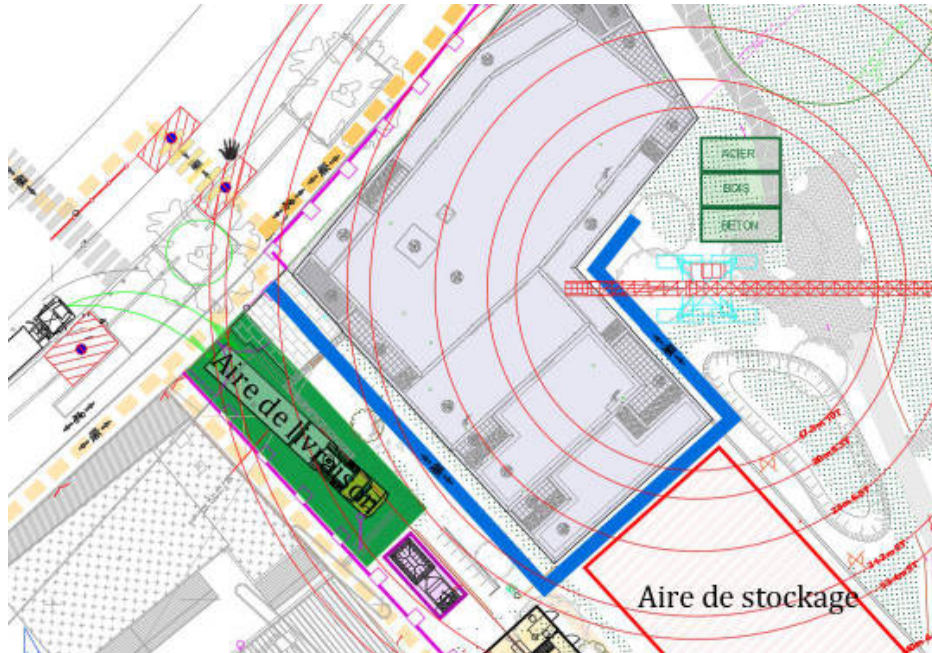
Ecole maternelle

Limite de propriété



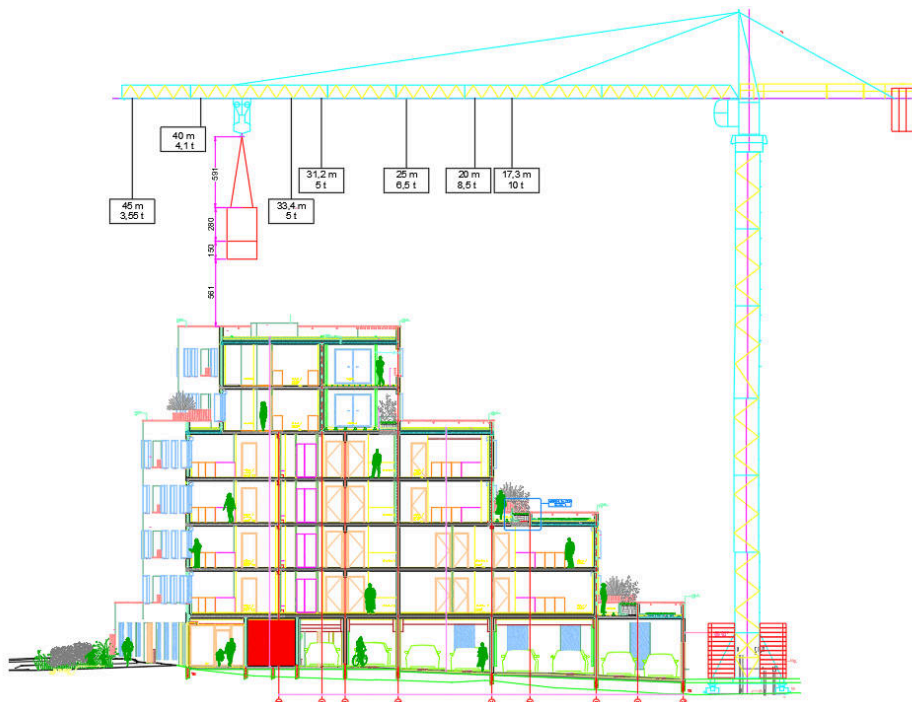
Choix de la grue :

Choisir et positionner la grue (élément le plus lourd/éloigné du mat, hauteur sous crochet minimale, ...) en plan et en coupe



Le choix d'emplacement de la grue est au centre du chantier permettant ainsi d'avoir accès à l'ensemble du chantier mais aussi à l'aire de livraison pour le déchargement des camions.

Pour le choix de la grue nous avons choisi est une MDT208, le choix a été fait pour sa taille et la possibilité de supporter de lourde charge en bout de flèche. Pour ce qui est de la hauteur nous l'avons choisi en fonction de la hauteur du dernier élément à poser au dernier niveau tout en gardant nos distance de sécurité. Dans notre cas le dernier étage peut être coulé directement en voile + acrotères. Ce qui fait un total de 3,59 m



Pour répondre à la question de choix d'élément de coulage, nous optons pour la configuration banche + sous-hausse de 1,50 m, ce qui donne une hauteur totale de 4,30 m. Cette hauteur laisse une marge de 0,71 m par rapport à l'élément le plus haut de 3,59 m. Ce modèle de coulage est fréquemment utilisé sur les chantiers avec les équipements standards pour les structures en voiles banchés.

Par ailleurs, nous avons maintenu une distance de sécurité de 5,51 m entre le sommet de l'élément de coulage et le point le plus haut du bâtiment. En prenant en compte la hauteur de l'élingue, l'élément le plus haut, la distance de sécurité, et la hauteur du bâtiment, la hauteur sous crochet sera de 44,19 m selon nos mesures.

Concernant les charges, la grue doit être capable de soulever la benne à béton, qui est l'élément le plus lourd. La benne à béton pèse 566 kg et peut contenir 1,25 m³ de béton. En calculant avec une densité de 2300 kg/m³, nous obtenons : $566 + 1,25 \times 2300 = 3441 \text{ kg}$

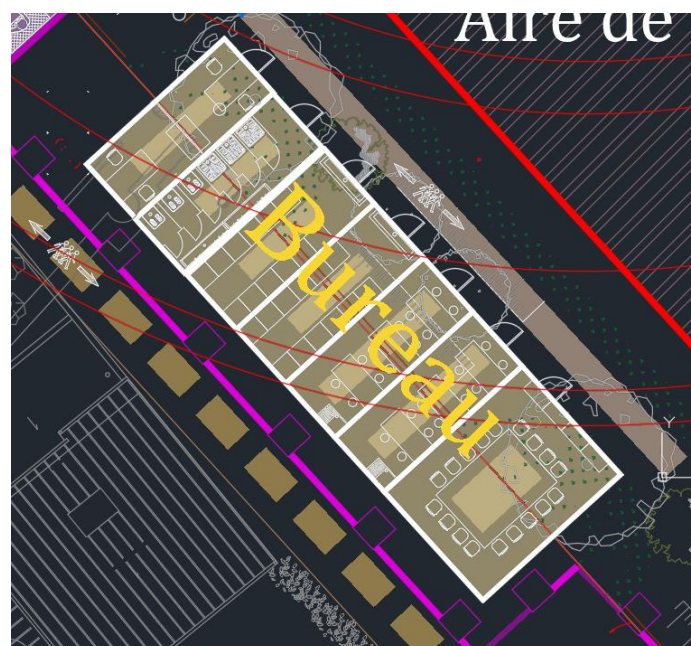
Soit 3,44 tonnes. La grue sélectionnée peut lever jusqu'à 3,55 tonnes en bout de flèche, offrant ainsi une marge de 0,11 tonne. La grue pourra donc déplacer la benne à béton pleine, ainsi que d'autres éléments comme les banches, les escaliers préfabriqués ou les prémurs, sans problème.

Base vie :

Dimensionner la base vie en fonction de l'effectif maximal (voir SAE 3.5), choisir les bungalows à installer

Concernant les bungalows de chantier et en tenant compte de l'effectif prévu, nous avons décidé d'installer les structures suivantes :

- une grande salle de réunion
- Un bureau pour le chef de chantier
- 2 vestiaires pour toute l'équipe
- 2 réfectoires pour les pauses
- WC/douche



Réseaux provisoires :

Implanter les réseaux provisoires : eau / électricité (on les supposera au niveau de la parcelle du lot D)

Pour les systèmes d'eau : Des arrivées pour la tour de lavage et la base vie.

Pour l'électricité : Des arrivées pour la grue et la base vie et à l'entrée du chantier.

Pour les réseaux d'eaux usées : Dans la basse vie.



Accès au chantier : véhicules, piétons, livraison

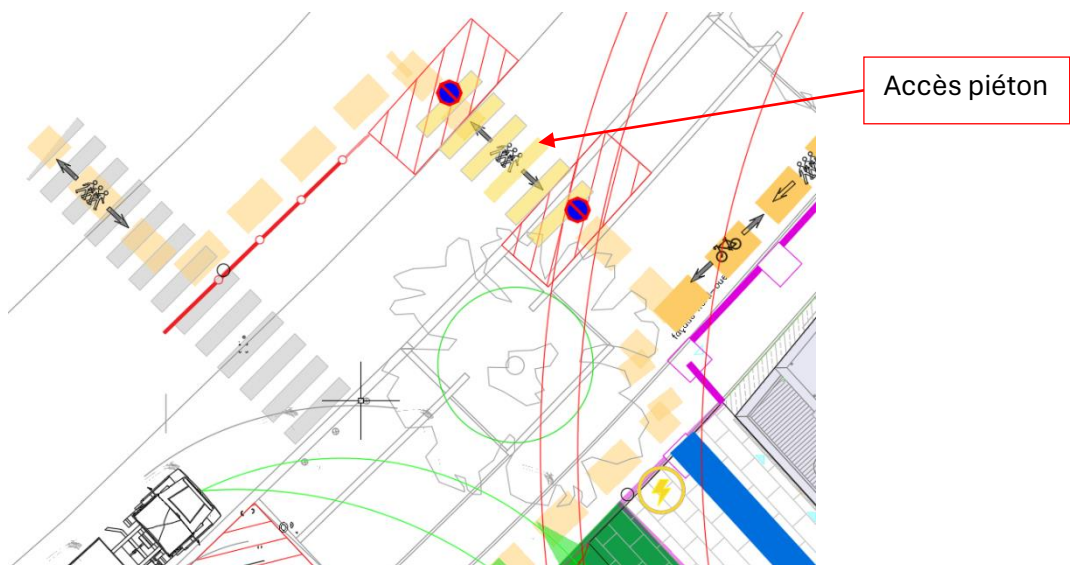
Pour accéder au chantier, les véhicules auront accès à la zone de livraisons via un portail de 6 mètres.

Certaines places de parking seront interdites pendant la durée des travaux afin de ne pas gêner les livraisons et les déplacements des piétons.

Un agent de circulation (ouvrier du chantier ou chef de chantier) sera disponible pour aider les chauffeurs lors des manœuvres.



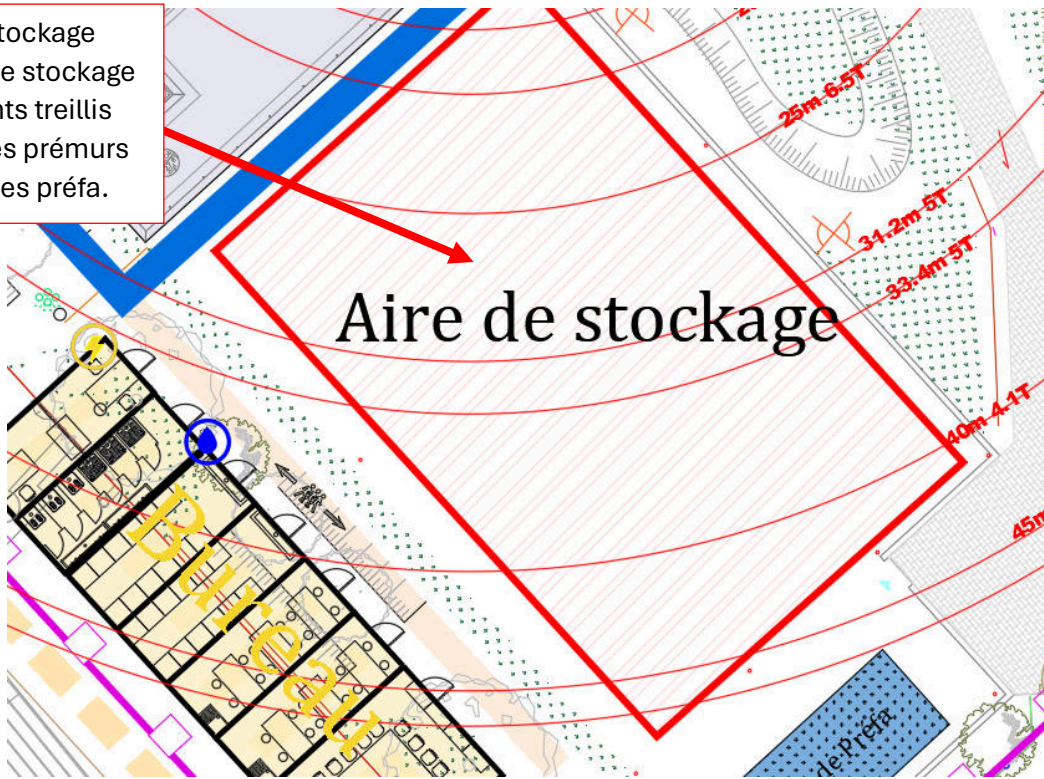
Vous pouvez observer les chemins piétons à emprunter pendant la durée des travaux (indiqués en pointillés jaune) ainsi que les sens de circulation pour les véhicules de livraison (indiqués en vert). Le passage piéton actuel sera supprimé et remplacé par un passage piéton provisoire (indiqué en jaune) ou les place de parking seront supprimées.



Aires de stockage : aciers (4 types de treillis), préfas (poutres, prémurs...)...

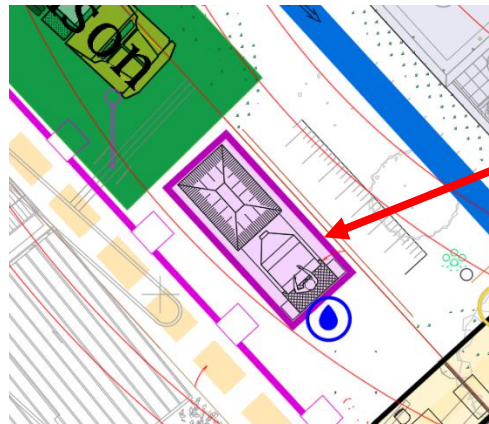
Nous avons fait le choix d'installer cette aire le plus proche du chantier, pour éviter des aller et retour inutile.

L'aire de stockage comprendra le stockage des différents treillis mais aussi les prémurs et les poutres préfa.



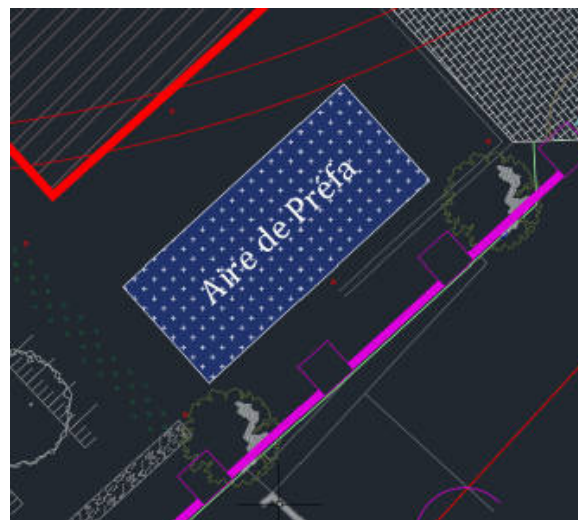
Différentes zones : podium lavage benne, aire de préfabrication, bennes

Nous avons ensuite positionné le podium de lavage près de la zone de livraison pour permettre un accès rapide entre la toupille et le podium.

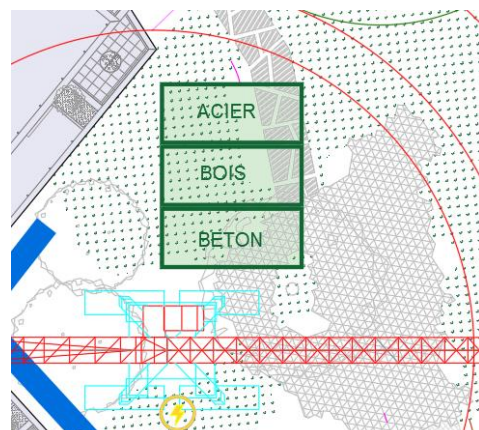


Lavage / Stockage
benne à béton

Concernant l'aire de préfabrication, nous l'avons installée dans un angle du chantier afin de ne pas gêner le passage, et éviter tout dégâts si des choques venaient à se passer. De plus pour le confort des ouvriers qui travaillent sans avoir du mouvement autour d'eux.

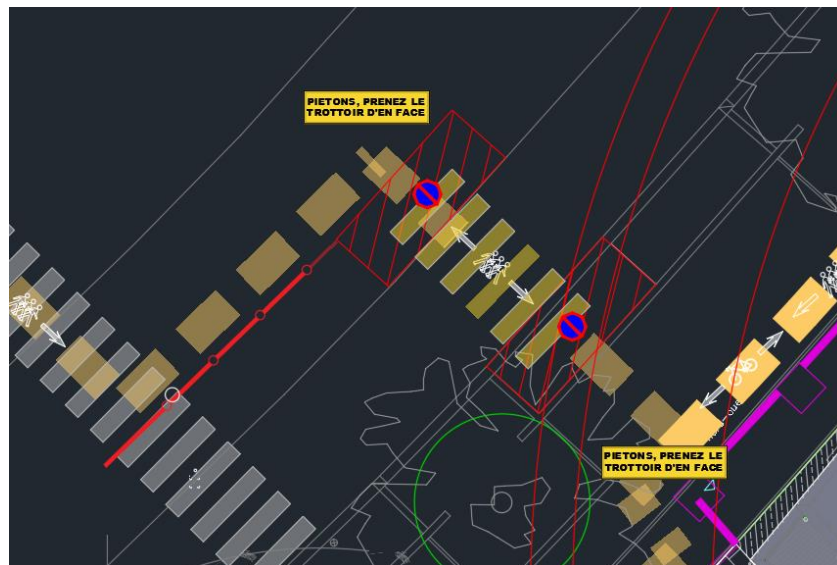


Pour les bennes de déchets, nous les avons placées dans un endroit facilement accessible pour les ouvriers. En fonction de l'avancement du chantier elles sont amenées à être bougées pour un accès plus simple. Nous avons positionné trois bennes pour la ferraille, le bois et les gravats afin de respecter le tri des déchets sur le chantier. D'autres comme des sacs pourront être installés pour un tri plus approfondi, comme l'entreprise Tri n collect.

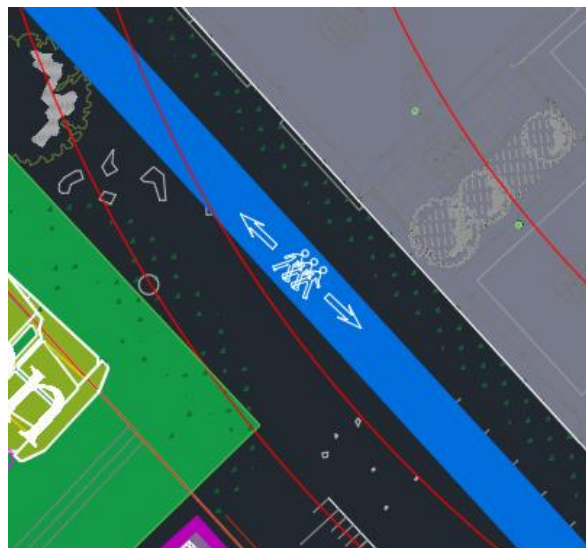


Panneau de chantier :

Pour les panneaux de chantier, il est essentiel de sécuriser le site et les usagers alentours. Nous avons installé un panneau pour indiquer aux piétons le nouveau chemin à emprunter ainsi que les places de parking devant le chantier supprimées.

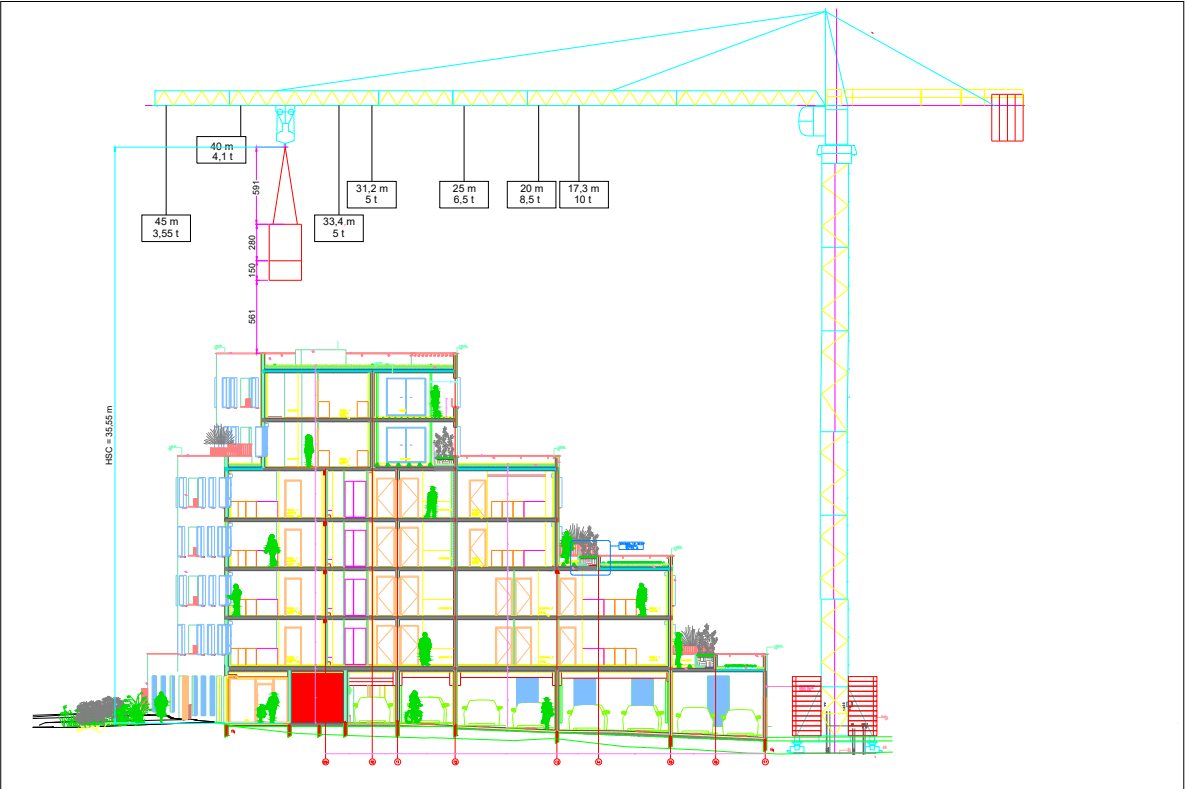
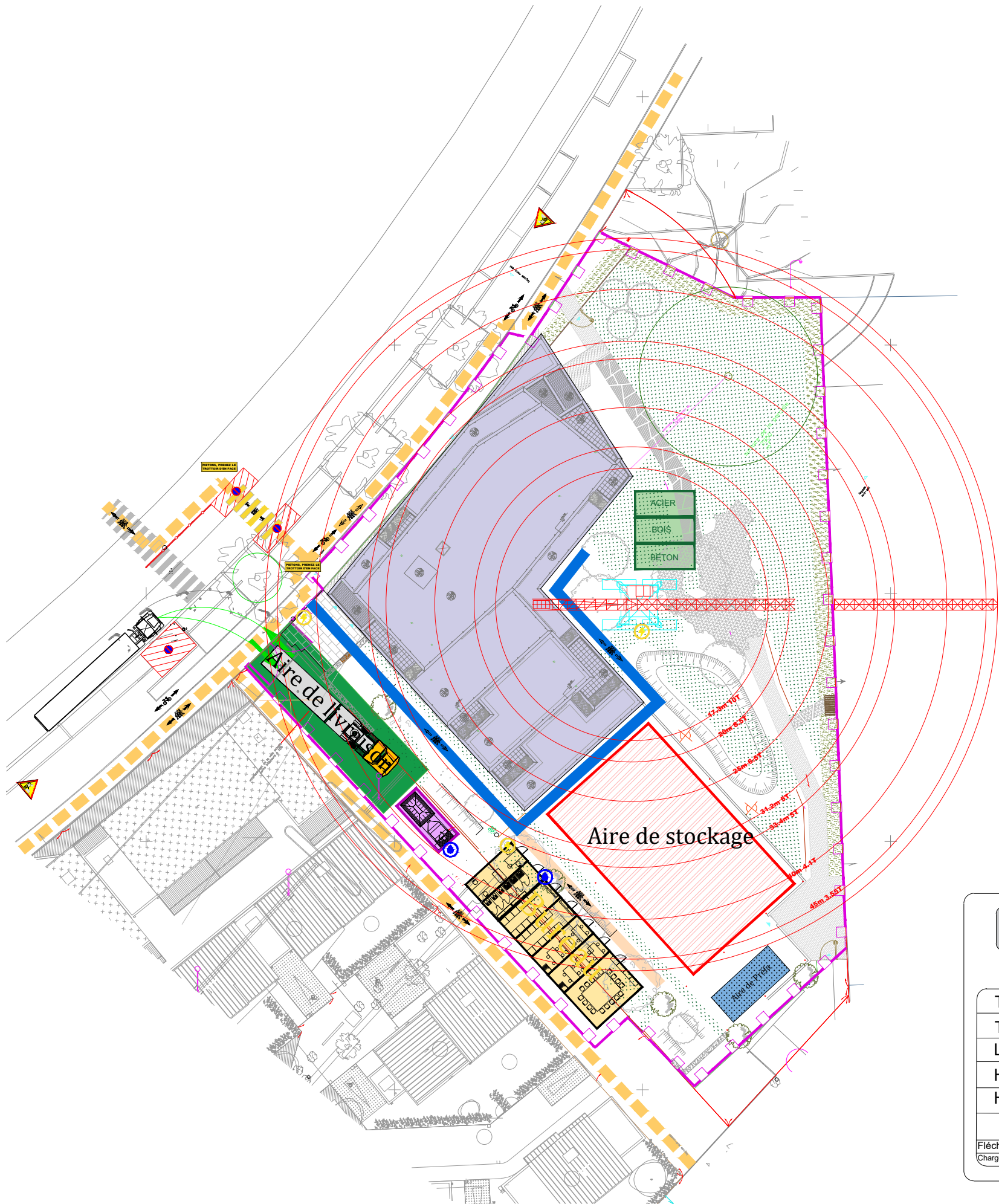


À l'intérieur du chantier, des panneaux signalent les différents sens de circulation ainsi que les cheminements piétons.



Il y aura aussi un affichage dans les zones de tri pour éviter les erreurs.

De plus un affichage de zone fumeur sera effectuer pour délimiter des zones spécifique afin de limiter la pollution avec les mégots sur le chantier



Légende:

- Clôture de chantier type Bardage blanc Ht:2.00m
- Barrière TP
- Zone de survol interdite en charge
- Lavage / Stockage benne à béton
- Zone de Stockage
- Zone de déchargement
- Zone Base vie
- Cheminement piétons empierré
- Bâtiment LUMEA - îlot 12
- Places de parkings neutralisées
- Circulation piétons extérieur chantier
- Flux de circulation accès chantier
- Point électrique
- Point d'eau

LUMEA -ILOT 12
- St Nazaire -

Tableau de Grue

Type de grue	POTAIN MDT 208
Type de base	V60A
Longueur de flèche	45m
Hauteur Grue	36.4m
Hauteur sous crochet	33.55m

Tableau de charges

Flèche	17.3m	20m	25m	31.2m	33.4m	40m	45m
Charges	10t	8.5t	6.5t	5t	5t	4.1t	3.55t

LUMEA -ILOT 12
- St Nazaire -

Installation de chantier

FRIOT RONAN NOEL YANIS

Numéro	102	Ind	Date	Emetteur	Observations
Conducteur	---	0	11/05/24		Première diffusion
Echelle	1/150	A			
		B			
		C			
		D			
		E			
		F			

ECH:
1/150

Conclusion :

En conclusion, ce rapport offre la possibilité de montrer et développer des étapes et des choix décisionnels dans l'organisation de chantier pour la réalisation du bâtiment Luméa. Une analyse méticuleuse des coûts et des options disponibles a été menée, notamment en ce qui concerne l'achat ou la location de matériel tel que les bennes à béton et les banches. Nous avons aussi réaliser une des méthodes constructives pour les balcons et effectue un choix.

Le Plan d'Installation de Chantier (PIC) a été élaboré afin d'optimiser le chantier en globalité. Il fallait prenant en considération les contraintes spécifiques du site, les besoins demander en équipements et en main-d'œuvre. Les zones de stockage, les aires de lavage et de préfabrication, ainsi que les voies d'accès pour les véhicules et les piétons ont été agencées de manière stratégique pour garantir une fluidité optimale et réduire les risques d'accidents et de pertes de temps sur chantier.

C'était une réelle mise en situation d'une préparation de chantier en tant que conducteur de travaux et cela a été une chance de réaliser ceci.